

Propuesta de Sistema de Base de Datos

Bases de Datos Avanzadas

Fecha de entrega:
21/04/2026

Sección / Grupo:
020-82

1. INTEGRANTES DEL EQUIPO

#	Nombre completo	Correo institucional
1	Jaider Camilo Carvajal Marín	jccarvajalm@udistrital.edu.co
2	Julián David Cabrera Barragán	jdcabrerab@udistrital.edu.co
3	Edward Julián García Gaitán	ejgarciag@udistrital.edu.co
4	Daniel Alejandro Presiga Presiga	dapresigap@udistrital.edu.co

2. TÍTULO DEL PROYECTO

Base de datos para el almacenamiento de clientes de una app que recomienda monturas según tipo rostro, al igual que transacciones para la compra de las mismas.

3. DESCRIPCIÓN DE LA IDEA

¿Qué problema resuelve o qué proceso gestiona este sistema?

La base de datos que planteamos tiene como objetivo ofrecer un servicio a las ópticas para ayudar a los clientes a poder elegir un marco de gafas según el tipo de rostro del cliente, además, se permitirán transacciones mediante una pasarela de pagos.

4. USUARIOS DEL SISTEMA

¿Quiénes van a usar el sistema? Describe cada tipo de usuario y qué hace dentro del sistema.

Tipo de usuario	¿Qué acciones o consultas realizará?
Administrador	Acceso a todas las acciones
Cliente	Podrá ver y escoger los marcos con la fórmula escrita para él, al igual que comprarlos en el aplicativo.

Optómetra	Recomienda marcos según el aplicativo y la fórmula indicada para el cliente/paciente
Vendedor	Crea y puede ver las transacciones que hace el/los cliente(s), puede agregar nuevos marcos.

5. REQUERIMIENTOS

Describan qué debe poder hacer el sistema. Un requerimiento = una acción concreta. Ejemplo: “El sistema debe permitir registrar nuevas citas.”

Requerimientos Funcionales — ¿Qué debe hacer el sistema?		
#	Descripción del requerimiento	Prioridad (Alta / Media / Baja)
1	El sistema permitirá que el usuario se registre para gestionar su información personal, tipo de rostro y fórmula óptica.	Alta
2	El sistema permitirá al usuario subir su fórmula de optometría para la generación de lentes formulados.	Alta
3	El sistema generará recomendaciones de monturas basadas en el tipo de rostro y la fórmula del usuario.	Alta
4	El sistema almacenará las monturas recomendadas para cada usuario.	Media
5	El sistema permitirá agregar nuevas monturas indicando material y tipo de rostro recomendado.	Media
6	El sistema permitirá realizar compras; en caso de fallo, la transacción deberá mantenerse atómica.	Media

Requerimientos No Funcionales — ¿Cómo debe comportarse?		
#	Descripción del requerimiento	Prioridad (Alta / Media / Baja)
1	El sistema deberá permitir el ingreso de los diferentes usuarios	Media
2	El sistema debe, verificar la identidad del usuario por medio de un login	Alta
3	El sistema debe de tener un tiempo de respuesta rápido	Medio
4	El sistema debe garantizar la atomicidad de las transacciones	Alta

6. ENTIDADES PRINCIPALES (PRELIMINAR)

Lista las entidades (objetos del mundo real) que creen que necesitarán en la base de datos. Esto puede cambiar en entregas posteriores.

#	Nombre de la entidad	Descripción breve / atributos principales
---	----------------------	---

1	tipoRostro	idTr, nombreTR, descripcionTR, imagenReferencia
2	usuario	nombre, edad, direccion, idU, correoU
3	montura	idMo, nombreM,colorM, generoM, precioM, stockM, imagenM,
4	transaccion	idTra, totalTra, fechaTra, estadopedidoTra, direccionEnvio, metodoPagoTra
5	formulaOf	idF, vigencia, fechaCarga, observacionF, formulaPDF
6	material	idMa, nombre
7	recomendacion	idRecomendacion, idTipo, idMontura, nivelCompatibilidad
8	requiere	idRequiere, idMontura, idFormula, idTransaccion, subtotal, lentesR, cantidadR, precioUnitarioR

7. OBSERVACIONES DEL DOCENTE

Calificación:	_____ / 100
---------------	-------------